

Расчёт режимов работы светофорных объектов

Павел Попов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

7 июня 2024 г.

Актуальность

- Светофорные объекты (СО) - это ключевой элемент дорожной инфраструктуры.
- СО организуют движение транспорта в соответствии с определенными правилами и приоритетами.
- Оптимально настроенные режимы работы СО предотвращают появление заторов, улучшают пропускную способность дорожного участка, который регулируют.



Светофорный объект

- Настройка длительностей действия регулирующих сигналов в реальном времени не представляется возможной, т.к. может создать аварийную ситуацию на дорожном участке.

Для решения этой проблемы применяется подход *микромоделирование* автомобильного трафика.

- На основании статистических данных строится правдоподобная модель ситуации на дороге.

Микромоделирование предоставляет возможности:

- Проводить виртуальные эксперименты.
- Анализировать воздействие сигналов СО на поток транспорта.

Постановка задачи

- Предстоит решить проблему расчётов режимов работы СО при помощи технологии микромоделирования автомобильного трафика на дорожном участке.
- Представим проблему в виде целочисленной задачи оптимизации с ограничениями.

Задание дорожного участка

Участок транспортной сети опишем в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V - множество вершин, E - множество дуг сети.

Постановка задачи

Из V выделим подмножества $S \subseteq V$, $D \subseteq V$ и дадим опре-я:

Определение

Источником называется элемент множества S , который порождает транспортный поток.

Определение

Стоком называется элемент множества D , который поглощает транспортный поток.

- Каждая дуга соответствует реальному участку автодороги без перекрёстков (дорожной полосе).
- Каждая вершина представляет собой либо перекрёсток, регулируемый светофорным объектом, либо является источником, либо стоком либо источником и стоком одновременно.

Постановка задачи

Определение

Множество W всех потокообразующих пар представим в виде декартова произведения

$$W = S \times D = \{\omega = (i, j) : i \in S, j \in D\} \quad (1)$$

Определение

Путём (маршрутом) в сети Γ , соединяющим вершины i и j , назовём последовательность дуг

$$e_1=(i \rightarrow k_1), e_2=(k_1 \rightarrow k_2), \dots, e_m=(k_{m-1} \rightarrow k_m), e_{m+1}=(k_m \rightarrow j) \quad (2)$$

где $e_l \in E$ при всех $l = 1, \dots, m + 1$

Постановка задачи

- Обозначим через P_w множество альтернативных маршрутов, связывающих пару $w \in W$.
- Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{w \in W} P_w$.
- В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов.
- Автомобили перемещаются по маршрутам из P .
- Пользователями дорожной сети будем считать только автомобили.

Постановка задачи

- Выделим из множества V подмножество $O \subset V$, $|O| = N, N \in \mathbb{N}$ вершин - светофорных объектов.
- $o_i \in O, i = 1, \dots, N$ регулируют состояние потока автомобилей на инцидентных o_i дугах, входящих в o_i , с помощью сигналов.
- Введём три вида сигналов: красный, жёлтый, зелёный.
- Объединим сигналы в мн-во

$$\mathcal{L} = \{l_d\}, d = 1, \dots, M, M \in \mathbb{N}.$$

Постановка задачи

Фаза СО

Фаза p_{lk} - это k -ое, $k = 0, \dots, K, k \in \mathbb{N}$ состояние l -го СО, поддерживаемое в течение времени t_{lk} , $t_{lk} \in \mathbb{N}$,
 $t_{\min} \leq t_{lk} \leq t_{\max}$, $[t_{lk}] = c$.

Состояние СО

Под *состоянием* понимается совокупность влияний сигнала I_d на инцидентные входящие в l -ый СО дуги e_j в фазе p_{lk} .

Постановка задачи

Пусть:

- $X = \left[t_{lk} \right]_{l \in 1, \dots, N, k \in 0, \dots, K}$, $X \in \mathbb{R}^{N \cdot K}$ вектор, содержащий длительности фаз светофорных объектов.
- $T[s]$ - продолжительность времени симуляции трафика.
- $\mathcal{N}$ - количество ТС, преодолевших полные намеченные пути (маршруты) за время T .
- *Время ожидания (простоя) $\tau_i(X)$ i -ого ТС* - время, в течение которого скорость v ТС удовлетворяет ограничению $v < 0.1 \frac{m}{c}$.

Постановка задачи

Функция цели

Пусть τ_i - время ожидания i -ой машины. Тогда

$$f(X) = \frac{\sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \tau_i}{\mathcal{N}} \quad (3)$$

- функция цели.

Задача оптимизации

$$\begin{aligned} \min \quad & f(X) \\ \text{s.t.} \quad & t_{lk} \in [t_{\min}, t_{\max}] \end{aligned} \quad (4)$$

Анализ существующих решений

Tunc I., Soylemez M. Fuzzy logic and deep Q learning based control for traffic lights // Alexandria Engineering Journal. — 2023. — Т. 67. — С. 343—359.

- Каждый перекрёсток регулируется СО.
- Алгоритмы ML отвечают за смену последовательностей фаз СО.
- Изменение длительности зелёного сигнала СО контролируют алгоритмы, основанные на нечеткой логике.
- Данные о трафике контролируются при помощи камер видеонаблюдения.

Анализ существующих решений

Samra S., El-Mahdy A., Wada Y. A Linear Time and Space Algorithm for Optimal Traffic-Signal Duration at an Intersection // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2015. — Т. 16, No 1. — С. 387—395.

- Подход, основанный на динамическом программировании.
- Микромоделирование не производится.
- На основании исторических данных предлагается предсказывать, какое количество ТС пересечёт перекресток в течение каждой из фаз в будущем.
- Предсказанные значения трафика используются в последующих шагах алгоритма.

Анализ существующих решений

Solving Traffic Signal Setting Problem Using Machine Learning / P. Gora [и др.] // 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems

- Использование суррогатной модели для вычисления значения ЦФ.
- Оптимизация длительностей фаз при помощи метаэвристических алгоритмов оптимизации.
- Сбор данных о трафике при помощи спутников и использование Floating Car Data.

Sun D., Benekohal R. (F., Waller S. T. Bi-level Programming Formulation and Heuristic Solution Approach for Dynamic Traffic Signal Optimization // Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. — 2006. — Т. 21.

- Представление проблемы в виде двухуровневой задачи оптимизации.
- Задача верхнего уровня - расстановка длительностей действия сигналов СО.
- Задача нижнего уровня - распределение маршрутов ТС.
- Данные о трафике - матрица корреспонденций.

Анализ существующих решений

Chen S., Yang C.-B., Peng Y.-H. Algorithms for the Traffic Light Setting Problem on the Graph Model. — 2007.

Zine-dine K., Madani A. USING PSO ALGORITHM FOR THE TRAFFIC LIGHTS SETTING PROBLEM WITH CELLULAR AUTOMATON MODEL 1 //. — 2013.

- Дорожная сеть задаётся в виде ориентированного графа.
- Используются дискретные модели или модели на основе дискретных.
- Данные о трафике - матрица корреспонденций.
- Имеют место значительные допущения в постановке задач.

Предлагаемый алгоритм

Предлагается решить задачу оптимизации (4) при помощи метаэвристических алгоритмов:

- Генетический алгоритм;
- Метод роя частиц;
- Эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций (CMA-ES).

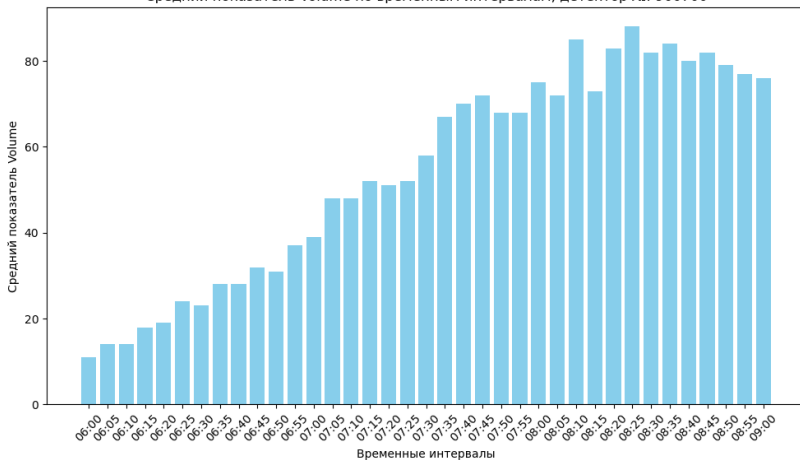
При помощи фреймворка SUMO:

- Задать дорожную сеть, светофорные объекты, состояния, фазы.
- Задать движение потока ТС, моделью Intelligent Driver Model (IDM).
- Обеспечить вычисление значения ЦФ.

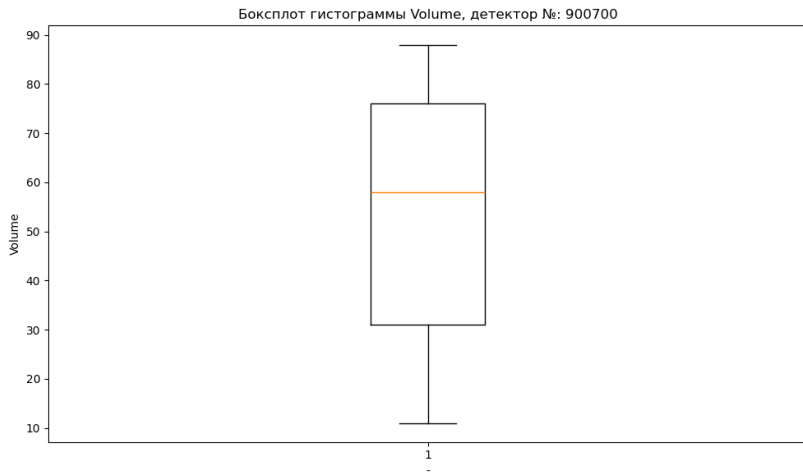
Данные о трафике

Volume - интенсивность движения за 5 мин $\left[\frac{\text{ед}}{5 \text{ мин}} \right]$.

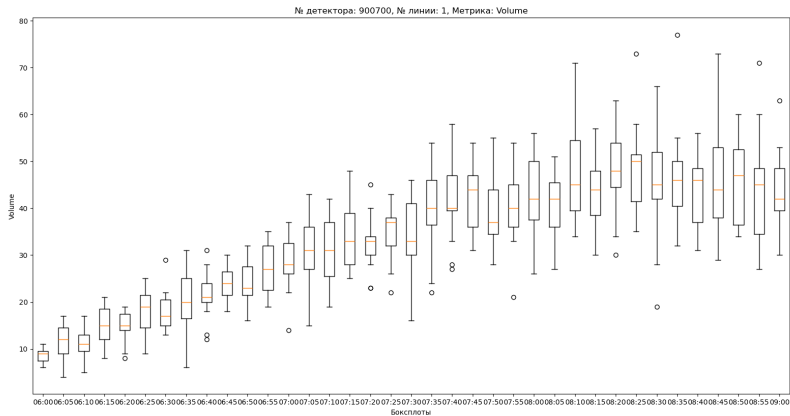
Средний показатель Volume по временным интервалам, детектор №: 900700



Данные о трафике

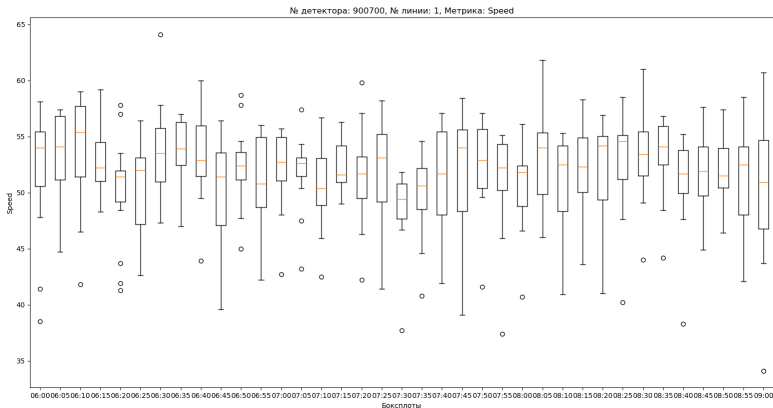


Данные о трафике

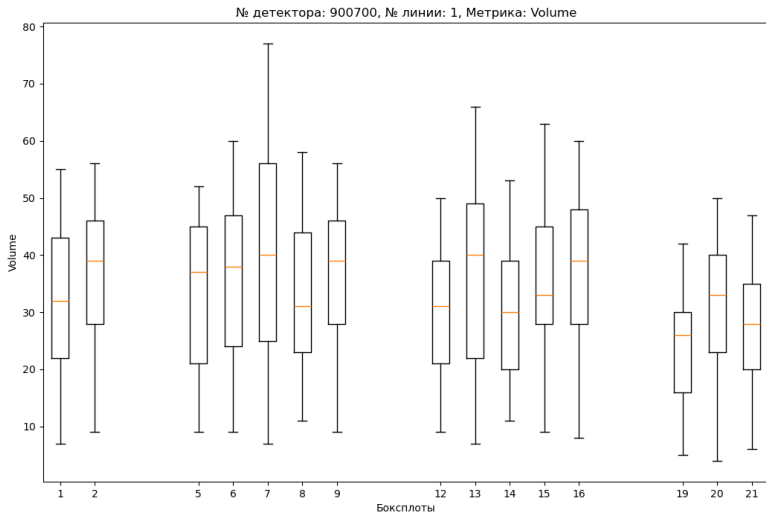


Данные о трафике

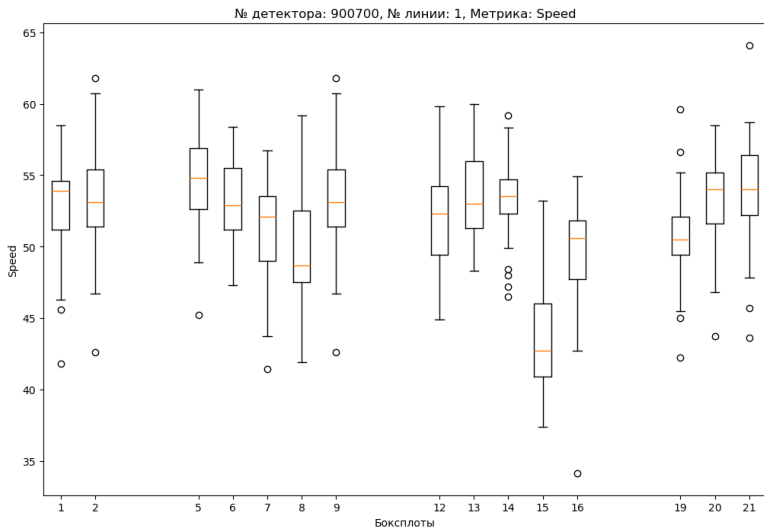
Speed - средняя скорость транспортных средств за 5 мин $\left[\frac{\text{км}}{\text{ч}} \right]$.



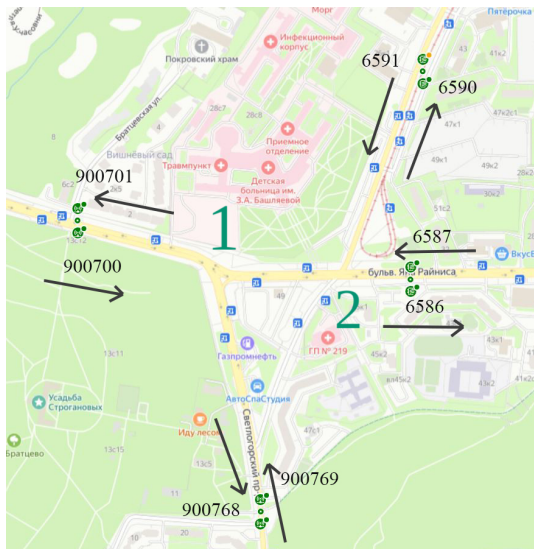
Данные о трафике



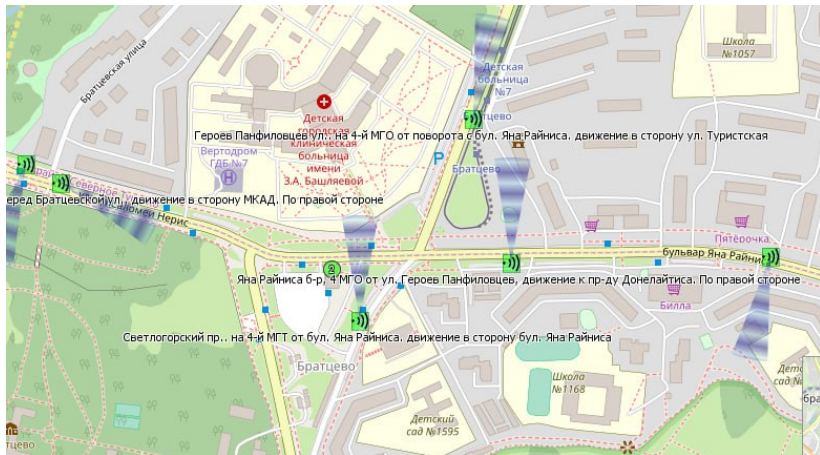
Данные о трафике



Дорожный участок



Места установки детекторов



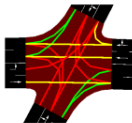
Модель дорожного участка, пример состояния



a)



b)



c)

